

表 5.19 RISC-V 寻址方式

#	寻址方式	有效地址 EA/ 操作数 S	指令示例
1	立即数寻址	$S=imm$	<code>addi rd,rs1,imm</code>
2	寄存器寻址	$S=R[rs1]$	<code>add rd,rs1,rs2</code>
3	寄存器相对寻址 / 基址寻址	$EA=R[rs1]+imm$	<code>lw rd,imm(rs1)</code>
4	相对寻址	$EA=PC+imm<<1$	<code>beq rs1,rs2,imm</code>

习题 5

5.1 解释下列名词。

指令 指令系统 操作码 扩展操作码 地址码 寻址方式 程序计数器 PC 有效地址 存储器堆栈 寄存器堆栈 基址寄存器 变址寄存器 转子指令 CISC RISC

5.2 选择题（考研真题）。

（1）[2017] 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是_____。

- A. 24 位 B. 26 位 C. 28 位 D. 32 位

（2）[2014] 某计算机有 16 个通用寄存器，采用 32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为 8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则 Store 指令中偏移量的取值范围是_____。

- A. $-32768 \sim +32767$ B. $-32767 \sim +32768$
C. $-65536 \sim +65535$ D. $-65535 \sim +65536$

（3）[2020] 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统中有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式，单地址指令中直接寻址方式可寻址范围是_____。

- A. $0 \sim 255$ B. $0 \sim 1023$ C. $-128 \sim 127$ D. $-512 \sim 511$

（4）[2016] 某指令格式如图 5.33 所示。

OP	M	I	D
----	---	---	---

图 5.33 某指令格式

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

- A. $I+D$ B. $(I)+D$ C. $((I)+D)$ D. $((I))+D$

（5）[2009] 某计算机字长为 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

- A. 2006H B. 2007H C. 2008H D. 2009H

（6）[2011] 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加来生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是_____。

- A. 间接寻址 B. 基址寻址 C. 相对寻址 D. 变址寻址

（7）[2013] 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操

作数是_____。

- A. 1000H B. 2000H C. 3000H D. 4000H

(8) [2017] 下列寻址方式中, 最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

- A. 相对寻址 B. 寄存器寻址 C. 直接寻址 D. 变址寻址

(9) [2019] 某计算机采用大端方式, 按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H, 该操作数采用基址寻址方式, 形式地址 (用补码表示) 为 FF12H, 基址寄存器的内容为 F000 0000H, 则该操作数的 LSB (最低有效字节) 所在的地址是_____。

- A. F000 FF12H B. F000 FF15H C. EFFF FF12H D. EFFF FF15H

(10) [2018] 按字节编址的计算机中, 某 double 型数组 A 的首地址为 2000H, 使用变址寻址和循环结构访问数组 A, 保存数组下标的变址寄存器初值为 0, 每次循环取一个数组元素, 其偏移地址为变址值乘以 sizeof(double), 取完后变址寄存器内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H, 则进入该次循环时变址寄存器的内容是_____。

- A. 2 B. 32 C. 64 D. 100

(11) [2011] 某计算机有一个标志寄存器, 其中有进位 / 借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF, 条件转移指令 bgt (无符号整数比较大小时转移) 的转移条件是_____。

- A. $CF+ZF=1$ B. $\overline{SF}+ZF=1$ C. $\overline{CF}+\overline{ZF}=1$ D. $\overline{CF}+\overline{SF}=1$

(12) [2018] 减法指令 sub R1,R2,R3 的功能为 “(R1)-(R2)→R3”, 该指令执行后将生成进位 / 借位标志 CF 和溢出标志 OF。若 (R1)=FFFFFFFH, (R2)=FFFFFFF0H, 则该减法指令执行后, CF 与 OF 分别为_____。

- A. CF=0, OF=0 B. CF=1, OF=0 C. CF=0, OF=1 D. CF=1, OF=1

(13) [2009] 下列关于 RISC 的叙述中, 错误的是_____。

- A. RISC 普遍采用微程序控制器
B. RISC 中的大多数指令在一个时钟周期内完成
C. RISC 的内部通用寄存器数量比 CISC 的多
D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类比 CISC 的少

5.3 简答题。

- (1) 什么叫指令? 什么叫指令系统?
- (2) 计算机中为什么要设置多种操作数寻址方式?
- (3) 操作数寻址方式在指令中如何表示?
- (4) 基址寻址和变址寻址的作用是什么? 分析它们的异同点。
- (5) RISC 处理器有何特点?
- (6) 比较定长指令与变长指令的优缺点。
- (7) 指令的地址码与指令中的操作码含义有何不同?

5.4 根据操作数所在的位置, 在空格处填写其寻址方式。

- (1) 操作数在指令中为_____寻址方式。
- (2) 操作数地址 (主存) 在指令中为_____寻址方式。
- (3) 操作数在寄存器中为_____寻址方式。
- (4) 操作数地址在寄存器中为_____寻址方式。

5.5 某计算机字长为 16 位, 运算器为 16 位, 有 16 个通用寄存器, 8 种寻址方式, 主存为 128KW, 指令中操作数地址码由寻址方式字段和寄存器号字段组成。请回答下列问题。

- (1) 单操作数指令最多有多少条?

(2) 双操作数指令最多有多少条？

(3) 直接寻址的范围多大？

(4) 变址寻址的范围多大？

5.6 假设某计算机的指令长度固定为 16 位，具有双操作数、单操作数和无操作数 3 类指令，每个操作数地址规定用 6 位表示。

(1) 若操作码字段不固定，现已设计出 m 条双操作数指令、 n 条无操作数指令，在此情况下，这台计算机最多可以设计出多少条单操作数指令？

(2) 若操作码字段不固定，当双操作数指令取最大数时，且在此基础上，单操作数指令条数也取最大值，试计算这 3 类指令最多可拥有多少条指令？

5.7 设相对寻址的转移指令占 3 个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（补码表示）的低 8 位，第三个字节是相对位移量（补码表示）的高 8 位，每当 CPU 从存储器取一个字节时，便自动完成 $(PC)+1-PC$ 。请回答下列问题。

(1) 若 PC 当前值为 256（十进制），要求转移到 290（十进制），则转移指令第二、三字节的机器代码是什么（十六进制）？

(2) 若 PC 当前值为 128（十进制），要求转移到 110（十进制），则转移指令第二、三字节的机器代码又是什么（十六进制）？

5.8 计算机的指令格式包括操作码 OP、寻址方式特征位 I 和形式地址 D 等 3 个字段，其中 OP 字段为 6 位，寻址方式特征位 I 为 2 位，形式地址 D 为 8 位。I 的取值与寻址方式的对应关系如下。

I=00：变址。

I=01：用变址寄存器 X1 进行变址。

I=10：用变址寄存器 X2 进行变址。

I=11：相对寻址。

设 $(PC)=1234H$ ， $(X1)=0037H$ ， $(X2)=1122H$ ，以下 4 条指令均采用上述格式，请确定这些指令的有效地址。

(1) 4420H；(2) 2244H；(3) 1322H；(4) 3521H。

5.9 某计算机 A 有 60 条指令，指令的操作码字段固定为 6 位，从 000000 ~ 111011，该计算机的后续机型 B 中需要增加 32 条指令，并与 A 保持兼容。

(1) 试采用扩展操作码为计算机 B 设计指令操作码。

(2) 求出计算机 B 中操作码的平均长度。

5.10 以下 MIPS 指令代表什么操作？写出它的 MIPS 汇编指令格式。

0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000

5.11 假定以下 C 语言语句中包含的变量 f、g、h、i、j 分别存放在寄存器 \$11 ~ \$15 中，写出实现 C 语言语句 $f=(g+h)*i/j$ 功能的 MIPS 汇编指令序列，并写出每条 MIPS 指令的十六进制数。

5.12 某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如图 5.34 所示。

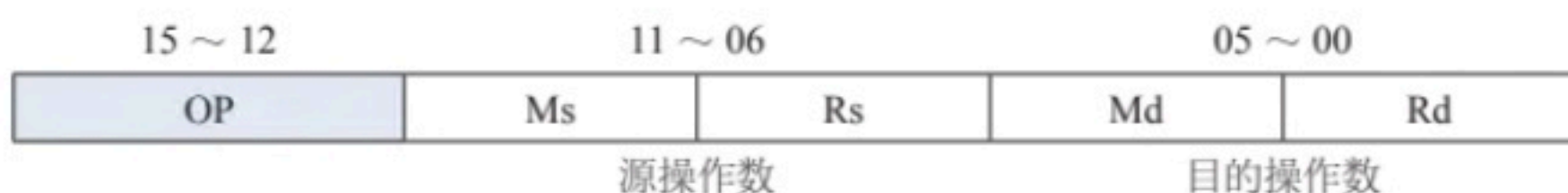


图 5.34 单字长指令各字段定义

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如表 5.20 所示。

表 5.20 转移指令寻址方式

M_i/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接寻址	R_n	操作数 $= (R_n)$
001B	寄存器间接寻址	(R_n)	操作数 $= ((R_n))$
010B	寄存器间接 + 自增寻址	$(R_n)+$	操作数 $= ((R_n))$, $(R_n)+1 \rightarrow (R_n)$
011B	相对寻址	$D(R_n)$	转移目标地址 $= (PC) + (R_n)$

注：(X) 表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。
请回答下列问题。

- (1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？
- (2) 存储器地址寄存器 MAR 和存储器数据寄存器 MDR 至少各需要多少位？
- (3) 转移指令的目标地址范围是多少？
- (4) 若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为“add (R4),(R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

5.13 某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位 / 借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该计算机设计了条件转移指令，其格式如图 5.35 所示。

15 ~ 11	10	9	8	07 ~ 00
00000	C	Z	N	OFFSET

图 5.35 条件转移指令格式

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC)+2+OFFSET \times 2$ ；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$ 。请回答下列问题。

- (1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？
- (2) 某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如图 5.36 所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15 ~ 11	10	9	8	07 ~ 00
00000	0	1	1	11100011

图 5.36 某条件转移指令

- (3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

实践训练

- (1) 在 MIPS 汇编器 MARS 中，利用最少的 MIPS 指令编写一个内存数据冒泡排序程序。
- (2) 在 RISC-V 汇编器 RARS 中，利用最少的 RISC-V 指令编写一个内存数据冒泡排序程序。